

物件導向程式設計實習第十九次

作業

班級:五專資工二甲

姓名:薛羽涵

學號:5B3G0001

指導老師:吳建中

一・題目

物件導向程式設計實習_五專資工二甲 / 作業 / 第十九次平時作業

第十九次平時作業

類型	個人作業
開放提交	2026-05-26 00:00
提交期限	2026-05-31
已提交	12人
允許提交	否
成績比重	3%
評分方式	直接打分数
說明	1. 請修正上課的class person範例，讓person的物件可以從檔案或cin輸入person資料 2. 假設輸入檔案格式如下 <pre>name:Peter id:X12341234 age:16</pre> 3. 可以比較兩個person是否相等(name,id,age都一樣才是同一個人) 4. 該程式可以執行以下主程式 <pre>int main() { person x; person y; ifstream data("test.dat"); data>>x; cin>>y; cout<<x; cout<<y; if (x==y) cout<<x<<"與"<<y<<"一樣"<<endl; else cout<<x<<"與"<<y<<"不一樣"<<endl; return 0; }</pre> 測試資料需要兩筆以上，且輸入與檔案的資料至少需要一組相同，一組不同 請依照第一次平時作業格式提交

二 · 程式

```
#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

class person{
    friend ostream & operator << (ostream &out,const person a);
    friend ofstream & operator << (ofstream &out,const person a);
    friend istream & operator >> (istream &in,person &a);
    friend ifstream & operator >> (ifstream &in,person &a);
    string name;
    int age;
    string id;
public:
    person(string n="none", string i="none", int a=0){
        name=n;
        id=i;
        age=a;
    }
    bool operator ==(person x){
        return (name==x.name && id==x.id && age==x.age);
    }
};

ostream & operator << (ostream &out, const person a){
    out << "name=" << a.name << endl;
    out << "id=" << a.id << endl;
    out << "age=" << a.age << endl;

    return out;
}

istream & operator >> (istream &in, person &a){
    cout << "name:";
    in >> a.name;

    cout << "id:";
```

```

        in >> a.id;

        cout << "age:";
        in >> a.age;

        return in;
    }
ifstream & operator >> (ifstream &in, person &a){
    string temp;
    getline(in,temp,':');
    in >> a.name;
    getline(in,temp,':');
    in >> a.id;
    getline(in,temp,':');
    in >> a.age;

    return in;
}
ofstream & operator << (ofstream &out, const person a){
    out << a.name << endl;
    out << a.id << endl;
    out << a.age << endl;

    return out;
}

int main()
{
    person x;
    person y;
    ifstream file("test.dat");

    file >> x;
    cin >> y;
    cout << "-----" << endl;
    cout << "檔案資料:" << endl;
    cout << x;
    cout << "輸入資料:" << endl;

```

```
cout << y;  
cout << "-----" << endl;  
if (x==y)  
    cout << x << "與" << endl << y << "一樣" << endl;  
else  
    cout << x << "與" << endl << y << "不一樣" << endl;  
  
return 0;  
}
```

三．程式說明

本程式利用 C++ 類別與運算子重載來管理人物資料。首先建立 `person` 類別，包含姓名 (`name`)、身分證字號 (`id`) 及年齡 (`age`) 三個資料成員，並重載輸入、輸出及比較運算子。程式會先從 `test.dat` 檔案讀取一筆人物資料存入物件 `x`，再由使用者輸入另一筆資料存入物件 `y`。接著將兩筆資料顯示在畫面上，並利用 `==` 運算子比較姓名、身分證字號及年齡是否完全相同，最後輸出兩筆資料是否一致的比較結果。

四．執行結果

<pre>name:peter id:D223215569 age:16 ----- 檔案資料: name=peter id=D223215569 age=16 輸入資料: name=peter id=D223215569 age=16 ----- name=peter id=D223215569 age=16 與 name=peter id=D223215569 age=16 一樣</pre>	<pre>name:teacher id:R123456789 age:90 ----- 檔案資料: name=peter id=D223215569 age=16 輸入資料: name=teacher id=R123456789 age=90 ----- name=peter id=D223215569 age=16 與 name=teacher id=R123456789 age=90 不一樣</pre>
---	--